

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL – UNIDAD III

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

CEDEÑO AVILA WINSTON DAMIAN, CI: 0942833492, wcedenoa2@uteq.edu.ec

CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA, CI: 0750286775, mcordovac2@uteq.edu.ec

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amendozap9@uteq.edu.ec, Titular PFC

EQUIPO:

B

CURSO/PARALELO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

SISTEMA PFC:

MundiPets (Andy Mendoza – Titular PFC)

REPOSITORIO GITHUB:

https://github.com/andymendozap03/IngReq_EquipoB_PEU3_Semana10.git

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Introducción	3
2.	Fundamento teórico	5
2.1.	Marco Normativo Aplicado a la Especificación de Requisitos	5
2.1.1.	¿Qué es un marco normativo?	5
2.1.2.	¿Por qué se utilizan normas en Ingeniería de Software?	5
2.1.3.	Norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018	5
2.1.4.	Otras normas relacionadas	5
2.1.4a.	ISO/IEC 25010	5
2.1.4b.	ISO/IEC/IEEE 15288	5
2.1.4c.	ISO/IEC/IEEE 12207	5
2.1.5.	Beneficios de aplicar normas en una ERS	5
2.2.	Documentación de Requisitos	5
2.2.1.	¿Qué es la documentación de requisitos?	5
2.2.2.	Objetivos de la documentación de requisitos	5
2.2.3.	Tipos de requisitos	5
2.2.4.	Requisitos funcionales	5
2.2.5.	Requisitos no funcionales	5
2.2.6.	Características de un buen requisito	5
2.2.7.	Importancia de documentar correctamente los requisitos	5
2.3.	Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	5
2.3.1.	¿Qué es un documento ERS o SRS?	5
2.3.2.	Objetivo del documento ERS/SRS	5
2.3.3.	Estructura general según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	5
2.3.4.	Secciones principales de una ERS/SRS	5
2.3.4a.	Introducción	5
2.3.4b.	Descripción general	5
2.3.4c.	Requisitos específicos	5
2.3.4d.	Anexos o información complementaria	5
2.3.5.	Beneficios de utilizar este estándar	5
2.4.	Modelos de Datos: Perspectiva de Datos	5
2.4.1.	Concepto y finalidad de los modelos de datos	5
2.4.2.	Entidades, atributos, identificadores y relaciones	5
2.4.3.	Cardinalidad, restricciones e integridad de los datos	5
2.4.4.	Diagrama Entidad-Relación	5
2.4.5.	Diccionario de datos	5
2.4.6.	Importancia de la perspectiva de datos en la Ingeniería de Requisitos	5
2.5.	Modelos Funcionales: Perspectiva Funcional	5
2.5.1.	Concepto y propósito de los modelos funcionales	5
2.5.2.	Requisitos funcionales y funciones del sistema	5
2.5.3.	Casos de uso	5
2.5.4.	Diagramas de actividades	5
2.5.5.	Diagramas de flujo de datos	5
2.5.6.	Aporte de la perspectiva funcional a la especificación de requisitos	5
2.6.	Modelos de Comportamiento: Perspectiva de Comportamiento	5
2.6.1.	Concepto y propósito de los modelos de comportamiento	5
2.6.2.	Comportamiento dinámico del sistema	5
2.6.3.	Diagramas de estados	5
2.6.4.	Diagramas de secuencia	5
2.6.5.	Diagramas de comunicación	5
2.6.6.	Importancia de la perspectiva de comportamiento en la validación de requisitos	5
2.7.	Interrelaciones entre las Tres Perspectivas	5
2.7.1.	Relación entre datos, funciones y comportamiento	5
2.7.2.	Trazabilidad entre los modelos	5
2.7.3.	Consistencia entre las perspectivas	5
2.7.4.	Ejemplo integrado	5

2.7.5.	Importancia de utilizar las tres perspectivas conjuntamente	5
3.	Revisión y refinamiento del SRS parcial	6
3.1.	Registro de defectos del SRS parcial	6
3.2.	Corrección de requisitos con sintaxis EARS	6
3.3.	Tabla de atributos de requisitos (RF y RNF)	8
4.	Modelo de datos: entidad-relación y clases UML	12
4.1.	Identificación de entidades y atributos	12
4.2.	Relaciones y cardinalidad	13
4.3.	Diagrama Entidad-Relación (notación Crow's Foot)	14
4.3.1.	Verificación del cumplimiento de la Tercera Forma Normal (3FN)	15
4.4.	Diagrama de clases UML	16
4.4.1.	Diagrama de Clases Conceptual	16
4.4.2.	Justificación de la Refinación Estructural	16
4.4.3.	Diagrama de Clases Refinado	16
5.	Modelo funcional: DFD y diagrama de actividades UML	18
5.1.	Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)	18
5.2.	DFD Nivel 1	18
5.3.	DFD Esencial	19
5.4.	Diagrama de actividades UML	19
6.	Modelo de comportamiento: estados y secuencia	20
6.1.	Selección de la entidad y ciclo de vida	20
6.2.	Diagrama de máquina de estados UML	21
6.3.	Diagrama de secuencia UML	22
7.	Matriz de trazabilidad y tabla comparativa	23
7.1.	Matriz de trazabilidad	23
7.2.	Identificación de gaps y gold plating	23
7.3.	Verificaciones cruzadas entre las tres perspectivas	24
7.4.	Tabla comparativa de los tres tipos de modelos	24
7.5.	Conclusiones sobre la complementariedad de las tres perspectivas	25
8.	Conclusiones	26
9.	Referencias	27
Anexo A	— Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF	28
Anexo B	— Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas	31
Anexo C	— Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)	32
Anexo D	— Referencias IEEE y declaración de uso de Inteligencia Artificial	42
Anexo E	— Repositorio en GitHub	43

1. Introducción

La Especificación de Requisitos de Software (ERS o SRS) constituye uno de los documentos más importantes dentro del proceso de desarrollo de software, ya que permite definir de manera clara, organizada y verificable las necesidades que debe satisfacer un sistema antes de su implementación [1, 2]. Una especificación correctamente elaborada establece un lenguaje común entre clientes, usuarios, analistas y desarrolladores, reduciendo ambigüedades y facilitando la planificación, el diseño, la construcción, las pruebas y el mantenimiento del producto de software [3-5]. Esta base terminológica unificada es indispensable para alinear con las expectativas reales de los usuarios finales [6].

La calidad de una especificación de requisitos resulta fundamental para el éxito de un proyecto, debido a que los errores o inconsistencias detectados en etapas posteriores suelen representar un mayor costo en el ciclo de vida del sistema [7, 8]. Por esta razón, estándares internacionales como la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 proporcionan lineamientos para la documentación, organización y validación de los requisitos, promoviendo características como la completitud, consistencia, trazabilidad y verificabilidad de la información documentada [1, 9]. Asimismo, la definición de estas se apoya en modelos de calidad internacionalmente reconocidos que dictan los atributos de calidad y fiabilidad esperados [10, 11].

En este contexto, la presente práctica experimental desarrolla la especificación de requisitos del sistema MundiPets, una plataforma diseñada para fomentar la cruce responsable de mascotas, facilitar la gestión de adopciones responsables y fortalecer la interacción entre propietarios, posibles adoptantes, médicos veterinarios y refugios de animales. El sistema busca centralizar la información relacionada con las mascotas, permitiendo administrar su historial, publicar procesos de adopción, registrar información veterinaria y brindar herramientas que contribuyan al bienestar y la tenencia responsable de los animales.

Como parte del proceso de especificación, se realiza el refinamiento y organización de los requisitos del sistema aplicando criterios de calidad establecidos en la normativa vigente. Además, se desarrollan modelos que representan el sistema desde tres perspectivas complementarias ampliamente difundidas en las mejores prácticas de la ingeniería de software [2, 6]:

- **La perspectiva de datos:** Diseñada para capturar la estructura estática de la información, se representa mediante el modelo entidad-relación y el diagrama de clases de producción [12, 13].
- **La perspectiva funcional:** Enfocada en los servicios y transformaciones operativas, se ejecuta a través de los diagramas de flujo de datos y el diagrama de actividades [14, 15].
- **La perspectiva de comportamiento:** Orientada a mapear las respuestas dinámicas del software en el tiempo, se construye utilizando los diagramas de máquina de estados y de secuencia [14, 15].

Estos modelos permiten representar de manera estructurada la información, los procesos y el comportamiento dinámico del sistema.

Finalmente, se integra una matriz de trazabilidad que relaciona los requisitos con los diferentes modelos elaborados, permitiendo verificar la cobertura de cada requisito e identificar posibles inconsistencias o elementos que requieran ajustes [1, 2]. De esta manera, el documento presenta una especificación de requisitos más completa, coherente y alineada con las buenas prácticas de la ingeniería de requisitos, constituyendo una base sólida para las siguientes etapas del ciclo de vida del desarrollo de software y contribuyendo a la construcción de una solución que responda adecuadamente a las necesidades planteadas para el sistema MundiPets [8, 16].

2. Fundamento teórico

2.1. Marco Normativo Aplicado a la Especificación de Requisitos

- 2.1.1. ¿Qué es un marco normativo?
- 2.1.2. ¿Por qué se utilizan normas en Ingeniería de Software?
- 2.1.3. Norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018
- 2.1.4. Otras normas relacionadas
 - 2.1.4a. *ISO/IEC 25010*
 - 2.1.4b. *ISO/IEC/IEEE 15288*
 - 2.1.4c. *ISO/IEC/IEEE 12207*
- 2.1.5. Beneficios de aplicar normas en una ERS

2.2. Documentación de Requisitos

- 2.2.1. ¿Qué es la documentación de requisitos?
- 2.2.2. Objetivos de la documentación de requisitos
- 2.2.3. Tipos de requisitos
- 2.2.4. Requisitos funcionales
- 2.2.5. Requisitos no funcionales
- 2.2.6. Características de un buen requisito
- 2.2.7. Importancia de documentar correctamente los requisitos

2.3. Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

- 2.3.1. ¿Qué es un documento ERS o SRS?
- 2.3.2. Objetivo del documento ERS/SRS
- 2.3.3. Estructura general según IEEE/ISO/IEC 29148:2018
- 2.3.4. Secciones principales de una ERS/SRS
 - 2.3.4a. *Introducción*
 - 2.3.4b. *Descripción general*
 - 2.3.4c. *Requisitos específicos*
 - 2.3.4d. *Anexos o información complementaria*
- 2.3.5. Beneficios de utilizar este estándar

2.4. Modelos de Datos: Perspectiva de Datos

- 2.4.1. Concepto y finalidad de los modelos de datos
- 2.4.2. Entidades, atributos, identificadores y relaciones
- 2.4.3. Cardinalidad, restricciones e integridad de los datos
- 2.4.4. Diagrama Entidad–Relación
- 2.4.5. Diccionario de datos
- 2.4.6. Importancia de la perspectiva de datos en la Ingeniería de Requisitos

2.5. Modelos Funcionales: Perspectiva Funcional

- 2.5.1. Concepto y propósito de los modelos funcionales
- 2.5.2. Requisitos funcionales y funciones del sistema
- 2.5.3. Casos de uso
- 2.5.4. Diagramas de actividades
- 2.5.5. Diagramas de flujo de datos
- 2.5.6. Aporte de la perspectiva funcional a la especificación de requisitos

2.6. Modelos de Comportamiento: Perspectiva de Comportamiento

- 2.6.1. Concepto y propósito de los modelos de comportamiento
- 2.6.2. Comportamiento dinámico del sistema
- 2.6.3. Diagramas de estados

3. Revisión y refinamiento del SRS parcial

3.1. Registro de defectos del SRS parcial

3.2. Corrección de requisitos con sintaxis EARS

3.3. Tabla de atributos de requisitos (RF y RNF)

4. Modelo de datos: entidad-relación y clases UML

4.1. Identificación de entidades y atributos

4.2. Relaciones y cardinalidad

4.3. Diagrama Entidad-Relación (notación Crow's Foot)

4.3.1. Verificación del cumplimiento de la Tercera Forma Normal (3FN)

4.4. Diagrama de clases UML

4.4.1. Diagrama de Clases Conceptual

4.4.2. Justificación de la Refinación Estructural

4.4.3. Diagrama de Clases Refinado

5. Modelo funcional: DFD y diagrama de actividades UML

5.1. Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)

5.2. DFD Nivel 1

5.3. DFD Esencial

5.4. Diagrama de actividades UML

6. Modelo de comportamiento: estados y secuencia

6.1. Selección de la entidad y ciclo de vida

6.2. Diagrama de máquina de estados UML

6.3. Diagrama de secuencia UML

7. Matriz de trazabilidad y tabla comparativa

7.1. Matriz de trazabilidad

7.2. Identificación de gaps y gold plating

7.3. Verificaciones cruzadas entre las tres perspectivas

7.4. Tabla comparativa de los tres tipos de modelos

7.5. Conclusiones sobre la complementariedad de las tres perspectivas

8. Conclusiones

9. Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E), Piscataway, NJ, USA, oct. de 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, Second edition. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2025, pág. 814, ISBN: 978-3-662-69204-2. DOI: 10.1007/978-3-662-69204-2
- [3] R. S. Pressman y B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020, ISBN: 978-1-259-87297-6.
- [4] S. Wagner, D. M. Fernández, M. Kalinowski y M. Felderer, "Agile requirements engineering in practice: Status quo and critical problems," *CLEI Electronic Journal*, vol. 21, n.º 1, págs. 3-24, 2018, ISSN: 0717-5000. DOI: 10.19153/cleiej.21.1.3
- [5] M. Luckey y G. Engels, "A systematic literature review of use case specifications research," *Information and Software Technology*, vol. 126, pág. 106346, 2020, ISSN: 0950-5849. DOI: 10.1016/j.infsof.2020.106346
- [6] IREB, *Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) - Foundation Level Syllabus, Version 3.1.0*, Karlsruhe, Germany, 2023. dirección: https://www.ireb.org/en/downloads/_syllabus-foundation-level
- [7] J. Frattini, L. Montgomery, J. Fischbach, D. Mendez, D. Fucci y M. Unterkalmsteiner, "Requirements quality research: a harmonized theory, evaluation, and roadmap," *Requirements Engineering*, vol. 28, n.º 4, págs. 507-520, 2023, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-023-00405-y
- [8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – System life cycle processes*, ISO/IEC/IEEE 15288:2023(E), Geneva, Switzerland, 2023.
- [9] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz y W. Maalej, "Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study," *Requirements Engineering*, vol. 27, n.º 2, págs. 183-209, 2022, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-021-00367-z
- [10] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th. London, UK: Pearson Higher Education, 2020, ISBN: 978-0-133-94303-0.
- [11] ISO/IEC, *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuARE) – Product quality model*, ISO/IEC 25010:2023(E), Geneva, Switzerland, 2023.
- [12] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2021, ISBN: 978-0-133-97077-7.
- [13] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, "Database System Concepts," 2020. DOI: 10.1007/978-1-260-08450-4
- [14] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML) Version 2.5.1 Specification*, Formal Specification formal/2017-12-05, Needham, MA, USA, 2017. DOI: 10.1109/ICSE-SEIP.2017.28 dirección: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- [15] C. F. J. Lange, M. R. V. Chaudron y J. Muskens, "UML model consistency: A systematic literature review," *Journal of Systems and Software*, vol. 172, pág. 110869, 2021, ISSN: 0164-1212. DOI: 10.1016/j.jss.2020.110869
- [16] H. Washizaki, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*, H. Washizaki, ed. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024, ISBN: 979-8-8559-0000-0. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [17] T. Olsson, S. Sentilles y E. Papatheocharous, "A systematic literature review of empirical research on quality requirements," *Requirements Engineering*, vol. 27, n.º 2, págs. 249-271, 2022, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-022-00373-9
- [18] X. Franch, C. Palomares, C. Quer, P. Chatzipetrou y T. Gorschek, "The state-of-practice in requirements specification: an extended interview study at 12 companies," *Requirements Engineering*, vol. 28, n.º 3, págs. 377-409, 2023, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-023-00399-7

Anexo A — Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF

Anexo B — Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas

Anexo C — Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)

Anexo D — Referencias IEEE y declaración de uso de Inteligencia Artificial

Anexo E — Repositorio en GitHub

Enlace al repositorio en GitHub: https://github.com/andymendozap03/IngReq_EquipoB_PEU3_Semana10.git